Datei: 01_Kundenmeldung_Beinaheunfall.eml

Von	Falk Westermann <falk.westermann@leinetakt.example>
An	produktservice@merrensteg.example
Datum	Wed, 04 Nov 2026 07:46:00 +0100
Betreff	P1 | SR-24X2 bei geöffneter Schutztür noch freigegeben

Guten Morgen, wir bauen Verpackungsmaschinen. Gestern gegen 16.20 Uhr bewegte sich der Kartonschieber der Zelle LT-V9 im Automatikbetrieb nach einem Stopp wieder. Die seitliche Schutztür stand noch offen. Eine Einrichterin hatte sich gerade zurückgezogen. Nach unseren bisherigen Informationen wurde niemand verletzt. Die Anlage steht seit 16.24 Uhr verriegelt. Wir brauchen bis 9.00 Uhr eine belastbare Zwischeninformation für unseren Produktionskunden.

Auf dem Foto im gesicherten Serviceportal ist die Seriennummer SR26-10318 zu erkennen. Auf dem Schaltschrankplan ist das Bauteil als separates Merrensteg-Sicherheitsrelais SR-24X2 ausgewiesen. Es soll verhindern, dass die Maschine bei offener Schutztür einen neuen Fahrbefehl ausführt. In unserem Protokoll waren Tür und Anzeige offen, obwohl die Freigabe des Antriebs noch anlag. Wir sichern Schaltplan, Konfiguration und Steuerungslog. Eine zweite Zelle mit Relais aus derselben Lieferung halten wir bis zur Klärung außer Betrieb.

Falk Westermann · Leitung Inbetriebnahme Leinetakt Anlagenbau GmbH

Sicherheitsrelais SR 24X2 in Maschinenzellen

ME-39 · 04.11.2026

1 Welche Aufgabe das Relais erfüllt

Die Merrensteg Elektrosysteme SE entwickelt und fertigt in Hameln ein separat verkauftes Sicherheitsrelais für gewerbliche Maschinenintegratoren. Es überwacht zwei Signale derselben Schutztür. Das Relais gibt den angeschlossenen Maschinenantrieb nur frei, wenn beide Signale plausibel geschlossen sind und die Steuerung nach dem Stopp ordnungsgemäß zurückgesetzt wurde. Wird die Schutztür geöffnet oder wird ein Fehler erkannt, muss der Ausgang in den sicheren Zustand wechseln. Eine einfache Standardsteuerung könnte die Maschine bewegen, würde aber die hier geschuldete Schutzfunktion nicht gewährleisten.

Das Relais wird als eigenständiger Artikel SR-24X2 unter eigenem Namen in Deutschland und der EU erstmals bereitgestellt. Die dreistellige Baugruppenkennung auf dem Lieferschein reicht nicht aus, um die Softwareversion zu bestimmen. Die Gerätekennung am Typenschild lässt sich dagegen mit der Softwareversion und dem Produktionslos im ERP verknüpfen.

2 Freigabe und Nachweis im Werk

Produkttechnik verantwortet die Sollfunktion und den Prüfplan, Qualität den verbindlichen Freigabestatus für das einzelne Los. Produktionsplanung koordiniert Termine und Lager. Die Logistik darf aus dem Status FREI kommissionieren. Für das Relais gibt es technische Unterlagen und eine EG-Konformitätserklärung aus der ursprünglichen Produktfreigabe. Ob der in der aktuellen Geräteversion enthaltene Prüfmodus von der Risikobeurteilung und der Änderungsfreigabe erfasst wurde, muss geprüft werden.

Die Serien-Endprüfung erfasst im Los L261026 die Sicherheitssignale beim ersten Einschalten. Ein weiterer Fall des Wiederanlaufs nach einem kurzzeitigen Spannungsausfall mit Tür geöffnet ist im Prüfplan für die Entwicklungsfreigabe vorgesehen. Im Ordner zu Version 2.6.4 ist bis zur Aktenübergabe kein unterschriebener Datensatz für diese Prüfung auffindbar. Die Produktionsdatei weist Version 2.6.4 für das ganze Los aus.

3 Zuständigkeiten bei einem Vorfall

Der interne Produktsicherheitskreis unter Leitung von Nika Rottkamp nimmt technische Befunde auf und verfolgt den Warenweg. Lieferanten und Integratoren bekommen eine technische Sachstandsinformation über Produktservice. Recht bewertet die einschlägigen Maßnahmen und Behördenkontakte je Rolle und Land mit der Produktsicherheit. Die interne Meldestelle führt Eingänge und Identitätsdaten getrennt. Personalmaßnahmen werden von einer unabhängigen Personalstelle bearbeitet.

Reproduktionsversuch zum Wiederanlauf

ME-39 · Prüflabor Hameln · Laborleitung · 04.11.2026

1 Prüfumfang und Befund

Im Werkslabor wurden um 9.05 Uhr zwei Rückstellmuster des Loses L261026 mit Geräteversion 2.6.4 in einem abgesperrten Prüfaufbau untersucht. Das Ergebnis betrifft einen spezifischen Wiederanlauf nach einer kurzen Spannungsunterbrechung bei geöffneter Schutztür. Der Prüfaufbau nutzt einen Prüfverbraucher und keinen Bewegungsantrieb.

Gerät	Merkmal	Ergebnis
SR26-10401	L261026 · Version 2.6.4	Sicherer Ausgang blieb im Versuch unzulässig freigegeben.
SR26-10402	L261026 · Version 2.6.4	Sicherer Ausgang blieb im Versuch unzulässig freigegeben.
SR26-09821	Vorlos L191026 · Version 2.6.3	Sicherer Ausgang schaltete ab. Einzelner Vergleichsversuch.

2 Grenzen des Befunds

Im normalen Einschaltversuch ohne die Ausfallfolge reagierten alle drei Geräte bestimmungsgemäß. Der Befund ist mit einem im Gerät verbliebenen Werksprüfzustand vereinbar. Welche Änderung ihn ausgelöst hat und wie weit er sich auf andere Lose erstreckt, ist offen. Das beim Kunden eingesetzte Gerät war bei Berichtsabschluss um 9.35 Uhr noch nicht im Labor. Die Logdaten des Kunden müssen gesichert und abgeglichen werden.

Die beiden Rückstellmuster liegen seit Abschluss im gesperrten Laborschrank. Originalprüfdaten und Versionsabbilder werden unter P-39-118 gesichert. Bericht elektronisch freigegeben durch Paula Erxleben, Leitung Prüflabor, am 4. November um 9.42 Uhr.

Datei: 04_ERP_Losbewegungen.csv

Datum: 2026-10-29

Beleg: LS-8112

Los: L261026

Seriennummer von: SR26-10001

Seriennummer bis: SR26-10120

Ort oder Abnehmer: Nesselholm Automation GmbH, DE

Menge: 120

davon eingebaut bestätigt: 28

Stand bestätigt am: 2026-11-04 10:18

Datum: 2026-10-30

Beleg: LS-8126

Los: L261026

Seriennummer von: SR26-10121

Seriennummer bis: SR26-10230

Ort oder Abnehmer: Zavelpoort Industrie NV, BE

Menge: 110

davon eingebaut bestätigt: 21

Stand bestätigt am: 2026-11-04 10:26

Datum: 2026-11-02

Beleg: LS-8140

Los: L261026

Seriennummer von: SR26-10231

Seriennummer bis: SR26-10320

Ort oder Abnehmer: Leinetakt Anlagenbau GmbH, DE

Menge: 90

davon eingebaut bestätigt: 15

Stand bestätigt am: 2026-11-04 10:41

Datum: 2026-11-04

Beleg: WH-1307

Los: L261026

Seriennummer von: SR26-10321

Seriennummer bis: SR26-10480

Ort oder Abnehmer: Werksbestand Hameln einschließlich Rückstellmuster

Menge: 160

davon eingebaut bestätigt: 0

Stand bestätigt am: 2026-11-04 09:56

Datei: 05_ERP_Freigabeereignisse.csv

Zeit CET: 2026-10-28T13:21:04+01:00

Los: L261026

Konto: qa.pruefstand

Ereignis: Prüflos angelegt

Nachher: QA_HOLD

Referenz: P-39-102

Belegtext: Fehlender Wiederanlauftest

Zeit CET: 2026-10-28T16:47:13+01:00

Los: L261026

Konto: planung_nacht

Ereignis: Status manuell gesetzt

Vorher: QA_HOLD

Nachher: FREI

Belegtext: Auslieferung KW 44, Laborbefund wird nachgereicht

Zeit CET: 2026-10-28T16:47:20+01:00

Los: L261026

Konto: svc.warehouse

Ereignis: Status synchronisiert

Vorher: QA_HOLD

Nachher: FREI

Referenz: QUEUE-131

Belegtext: Kommissionierung möglich

Zeit CET: 2026-10-29T08:31:15+01:00

Los: L261026

Konto: lager.scan

Ereignis: Warenausgang

Vorher: FREI

Nachher: FREI

Referenz: LS-8112

Belegtext: Teilmenge 120

Zeit CET: 2026-10-30T11:05:51+01:00

Los: L261026

Konto: lager.scan

Ereignis: Warenausgang

Vorher: FREI

Nachher: FREI

Referenz: LS-8126

Belegtext: Teilmenge 110

Zeit CET: 2026-11-02T10:32:11+01:00

Los: L261026

Konto: lager.scan

Ereignis: Warenausgang

Vorher: FREI

Nachher: FREI

Referenz: LS-8140

Belegtext: Teilmenge 90

Zeit CET: 2026-11-04T08:14:39+01:00

Los: L261026

Konto: qa.hinrichs

Ereignis: Chargensperre gesetzt

Vorher: FREI

Nachher: QA_HOLD

Referenz: P-39-118

Belegtext: Werksbestand sperren, Kundenstatus noch ungeklärt

Datei: 06_ERP_Beweissicherung.eml

Von	Janka Thormann <janka.thormann@merrensteg.example>
An	produktsicherheit@merrensteg.example
Datum	Wed, 04 Nov 2026 11:14:00 +0100
Betreff	ME-39 | Auszüge gesichert, Benutzerzuordnung offen

Die Anlagen enthalten den Warenausgang für Los L261026 und den Statusverlauf mit Zeitstempeln. Die 160 im Werk erfassten Stücke schließen die beiden im Labor geprüften Rückstellmuster ein. Die drei bestätigten Einbauzahlen stammen aus Rückrufen des Produktservice. Es ist noch offen, ob weitere Geräte an Betreiber geliefert oder inzwischen in Maschinen eingebaut wurden.

Am 28. Oktober nutzte die Produktionsplanung das Funktionskonto planung_nacht an zwei Schichtterminals. Der Export weist für die Statusänderung um 16.47 Uhr dieses Konto aus. Er enthält keine personenbezogene Anmeldung oder eindeutige Zuordnung zu einem Terminal. Ich kann auf dieser Basis keine Person als Verursacherin benennen. Die Rolle besaß durch eine Migrationszuordnung technisch die Möglichkeit, eine Qualitätsblockade zu lösen. Diese Berechtigung ist inzwischen entzogen.

Gesichert sind Rohereignisse und Warehouse-Warteschlange für den Zeitraum 27. Oktober bis 4. November sowie die damalige Rollenkonfiguration. Der Dateisatz liegt im geschützten Revisionsspeicher. Der Auszug enthält bewusst nur dieses Los. Bis heute 15.00 Uhr prüfe ich weitere Nutzungen derselben Rolle an anderen Losen.

Anlagen dieser Nachricht
04_ERP_Losbewegungen.csv
05_ERP_Freigabeereignisse.csv

Datei: 07_Meldestelle_Geschuetzter_Eingang.eml

Von	Interne Meldestelle <meldestelle@merrensteg.example>
An	folgepruefung.meldestelle@merrensteg.example
Datum	Wed, 04 Nov 2026 08:05:00 +0100
Betreff	Geschützt | ML-2026-039 | Erstmeldung und Ergänzung

Zugriff nur für Meldestelle und benannte Folgebearbeitung. In diesem Auszug wird die hinweisgebende Person als H-039 geführt. Die interne Meldestelle hat die Meldung am 30. Oktober um 07.38 Uhr über den sicheren Kanal erhalten und noch am selben Tag bestätigt. In der Meldung heißt es: „Ich habe nach dem Schichtwechsel im ERP gesehen, dass das Relaislos trotz fehlendem Wiederanlauftest als frei angezeigt wurde. Meine Rückfrage in der Schichtübergabe wurde mit Lieferdruck beantwortet. Den eingetragenen Status habe ich nicht gesetzt.“

Am 3. November um 17.42 Uhr schrieb H-039 erneut: „Seit Montag bin ich für vier Nachtschichten eingeteilt. Im ausgehängten Plan von Freitagmorgen hatte ich diese Woche Tagschichten in der Endprüfung. Nacht passt wegen meiner Betreuungspflichten kaum. Ich glaube, das hängt mit meiner Meldung zusammen. Meine Schichtleitung sagte beim Kaffee, dass ich von jetzt an aus der Freigaberunde raus sei. Ich will wissen, ob die Änderung überprüft werden kann.“

Die Meldestelle gibt an die Produktsicherheit zunächst nur Los, Fehlersymptom und Prüfhinweis weiter. Die Kenntnis der Schichtleitung von der Meldung und die Gründe für die konkrete Einteilung sind ungeklärt. Der Vorgang enthält keine Freigabe zur Weitergabe von Identitätsdaten. Auch in der Produktionsorganisation dürfen keine Rückschlüsse aus Zugangsdaten, Schichtlisten oder Ausdruckmerkmalen provoziert werden.

Abgleich der Schichtpläne für Woche 45

ME-39 · 04.11.2026

1 Quellen und tatsächliche Einteilung

In der Werksendprüfung arbeiten zwölf Beschäftigte mit Qualifikation für die Relaisprüfung. Der am 30. Oktober um 06.50 Uhr ausgehängte Plan weist für die in diesem Auszug als H-039 geführte Person vier Tagschichten in der Endprüfung vom 3. bis 6. November aus. Die im Schichtplanungsdienst am 2. November um 11.06 Uhr publizierte Version weist H-039 für dieselben Tage vier Nachtschichten in der Nachprüfung zu. Ein Änderungsvermerk zu individuellen Gründen steht in beiden Versionen nicht.

Der Planungsvorschlag vom 29. Oktober um 16.05 Uhr nennt zwei zusätzliche Nachtplätze für eine befristete Nachprüfung. Er enthält keine Namen. Der für die Einteilung zuständige Schichtleiter erklärt am 4. November auf Nachfrage, er habe H-039 wegen Erfahrung mit Relaisprüfungen ausgewählt. Nach dem anonymisierten Qualifikationsauszug kommen drei weitere Beschäftigte in Betracht. Wer kurzfristig zur Verfügung stand und wie die Auswahl dokumentiert wurde, ist offen.

2 Kenntnis, Dienstplan und Betriebsrat

Der Meldestellen-Auszug weist keine Weitergabe der Identität an die Schichtleitung aus. Nach der Erstmeldung hat die Produktsicherheit eine allgemeine Anforderung zu Los L261026 gestellt. Die Schichtleitung war in der Runde, in der diese Anforderung erläutert wurde. Zeitpunkt und Inhalt der mündlichen Information sind zu klären. Der Zeitabgleich alleine belegt keine Kenntnis der Meldung oder der meldenden Person.

Im Personalbereich liegt die Betriebsvereinbarung BV-07 zur Schichtplanung. Sie sieht für veröffentlichte Planänderungen ein dokumentiertes Verfahren unter Einbeziehung des Betriebsrats vor. Für Version 2 ist bisher nur eine allgemeine Nachricht über zusätzlichen Nachtbedarf gefunden worden. Eine Beteiligung zur konkreten Planänderung ist im bereitgestellten Auszug noch nicht nachgewiesen. Die geplante Nachprüfung läuft auch dann weiter, wenn die konkrete Personeneinteilung überprüft wird.

3 Vertrauliche Bearbeitung

Der Personenkreis für die Prüfung erhält nur die jeweils erforderlichen Angaben. Die Produktunterlagen tragen keinen Beschäftigtenbezug. Der vorliegende Auszug ist innerhalb der Personalrevision und der zuständigen Folgebearbeitung zu halten.

Entscheidung zu einem Produktsicherheitsvorfall

ME-39 · 04.11.2026

1 Vorläufiger Befund

Das Produkt [Bezeichnung und Funktion] kann unter [belegte Betriebsbedingung] die Funktion [Schutzfunktion] verfehlen. [Fundstellen] belegen [Befund]. Bis [Zeit] prüft [Funktion] die offenen Fragen [konkret angeben].

2 Warenweg und Maßnahmen

Von [Anzahl] Geräten des Loses [Kennung] sind [Anzahl] im Werk, [Anzahl] ausgeliefert und davon [Anzahl] bestätigt eingebaut. [Funktion] veranlasst bis [Zeit] [Maßnahme im Werk]. [Funktion] legt für den Warenweg [Adressaten und Länder] die vorläufigen Schutz- und Informationsmaßnahmen vor. Der nächste Rücklauf ist bis [Zeit] vorgesehen.

3 Information und Wiederfreigabe

Die zuständige Stelle bewertet anhand von [Rechtsstand, Rolle, Risiko und Land], ob und wann eine Information an [Behörde, Integrator oder Betreiber] abzugeben ist. Die Freigabe zum weiteren Vertrieb und Einsatz erfordert [technische Nachweise und Freigabestelle].

4 Vertraulicher Personalvorgang

Die zuständige Folgebearbeitung prüft [offene Personalfrage] im geschützten Vorgang. [Funktion] sichert [konkrete Quellen] und bewertet bis [Zeit] eine vorläufige Maßnahme zum Schutz der betroffenen Person. Für den Produktsicherheitskreis werden allein [erforderliche Sachinformationen] bereitgestellt.

Datei: 30_Zavelpoort_Ruecklauf_BE.eml

Von	lies.declerck@zavelpoort.example
An	produktsicherheit@merrensteg.example
Datum	Wed, 04 Nov 2026 10:26:00 +0100
Betreff	ME-39 | SR-24X2 Lieferung LS-8126 · Einbau und Lagerbestand

Zu LS-8126 haben wir 110 Stück angenommen. 21 Stück sind in acht Zellen bestätigt. Bei 14 Stück liegt bereits ein Auslagerungsschein vor. Der Monteur hat die Seriennummern auf diesen Scheinen noch nicht als Einbau gescannt.

Der übrige Bestand ist in Antwerpen vorhanden. Eine zweite Kundenabnahme wäre um 14 Uhr. Bitte schicken Sie bis zwölf Uhr den betroffenen Serienbereich und sagen Sie, ob bis zur technischen Rückmeldung auch eine Inbetriebnahme im Probebetrieb unterbleiben soll.

Status	Menge	Nachweis	Land	Zeit MEZ
Einbau bestätigt		21 Montageprotokolle	BE	10:26
Aus Lager ausgebucht		14 Auslagerungsschein, Einbau offen	BE	10:26
Lagerbestand		75 Bestandsmeldung	BE	10:26

Merrensteg · Prüflabor Hameln · 4. November 2026, 11.02 Uhr

Prüfblatt Wiederanlauf SR 24X2

Im Versuch wird der Fahrbefehl nach einer kurzen Spannungsunterbrechung erneut angefordert. Das Signal für die offene Schutztür bleibt dabei bestehen. Bei zwei Rückstellmustern zeigt die Ausgabeleitung in dieser Kombination eine unzulässig fortbestehende Freigabe.

Die beiden Rückstellmuster gehören zum Los L261026. Ein Vergleichsmuster des Vorloses schaltete im Einzelversuch ab. Eine Reihe weiterer Versuche ist noch nicht dokumentiert. Die Abgrenzung zwischen Bauteil, Geräteparametrierung und Anlagenverdrahtung bleibt Teil der Untersuchung.